



Examen Práctico – Desarrollador Full Stack Junior (Java + Angular)

Objetivo

Desarrollar una aplicación web utilizando **Java EE 10**, **Payara Server 6**, **MySQL** y **Angular 16**, que permita la administración de usuarios y roles mediante servicios REST y una interfaz web.

El objetivo es evaluar la capacidad del candidato para diseñar una base de datos, desarrollar servicios REST, consumir APIs desde Angular y entregar una solución funcional y documentada.

Caso de Negocio

La empresa necesita una aplicación sencilla para administrar los usuarios del sistema y los roles que tienen asignados.

Cada usuario pertenece a un único rol.

Modelo de Datos

Tabla: Rol

Campo	Tipo
id_rol	INT
nombre	VARCHAR(50)
descripcion	VARCHAR(100)

Tabla: Usuario

Campo	Tipo
id_usuario	INT
nombre	VARCHAR(100)

correo	VARCHAR(100)
usuario	VARCHAR(50)
password	VARCHAR(100)
id_rol	INT (FK)

Relación:

ROL (1) ----- (N) USUARIO

Requerimientos Funcionales

1. Login

Implementar un servicio REST que permita validar las credenciales del usuario.

Endpoint sugerido

POST /api/login

Respuesta esperada

```
{
  "success": true,
  "usuario": "admin",
  "rol": "Administrador"
}
```

2. Mantenimiento de Roles

Implementar servicios REST para:

- Consultar roles
- Crear roles
- Actualizar roles
- Eliminar roles

3. Mantenimiento de Usuarios

Implementar servicios REST para:

- Consultar usuarios
- Crear usuarios
- Actualizar usuarios
- Eliminar usuarios

La información del usuario deberá incluir el nombre del rol asignado.

4. Aplicación Angular

Desarrollar una aplicación Angular que incluya:

Pantalla de Login

- Usuario
- Contraseña
- Validación contra API REST

Pantalla de Roles

- Listado de roles
- Crear rol
- Editar rol
- Eliminar rol

Pantalla de Usuarios

- Listado de usuarios
- Crear usuario
- Editar usuario
- Eliminar usuario
- Mostrar rol asignado

Requerimientos Técnicos

Backend

- Java EE 10
- Maven
- JPA
- REST (Jakarta RESTful Web Services)
- Payara Server 6

Frontend

- Angular 16
- TypeScript
- Consumo de APIs mediante HttpClient

Base de Datos

- MySQL

Entregables

1. Base de Datos

- Diagrama Entidad-Relación

- Script de creación de tablas
- Script de inserción de datos iniciales

2. Backend

Código fuente completo.

3. Frontend

Código fuente completo.

4. Documento de Instalación

Debe incluir:

- Versión de Payara utilizada
- Nombre del JDBC Resource
- Nombre del Connection Pool
- Pasos para ejecutar el proyecto

5. Entrega

Archivo ZIP que contenga:

/backend

/frontend

/scripts

/documentacion

Criterios de Evaluación

Aspectos	Nota
Diseño de Base de Datos (modelo, relaciones, scripts)	20
Desarrollo de APIs REST (CRUD y login)	35
Aplicación Angular (consumo de APIs y funcionalidad)	25
Integración y despliegue en Payara	10
Calidad del código, estructura y documentación	10
TOTAL	100

Consideraciones

- Se evaluará principalmente que la solución sea funcional.
- El proyecto deberá ejecutarse correctamente siguiendo las instrucciones proporcionadas por el candidato.

Tiempo disponible para la realización: Desde el viernes a las 19:00 horas hasta el lunes a las 12:00 horas.